Taschenrechner-Führerschein: Matrizen

Rechnen · Potenzen · Transponieren · Determinante und Inverse · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Matrizen zuerst speichern (MatA, MatB …), dann mit ihnen rechnen.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Addieren und multiplizieren

✍ nach Tour-Teil 1 + 2

Speichern Sie die Matrizen als MatA, MatB und MatC. Berechnen Sie dann mit dem Taschenrechner.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $A + B =$ ⬚⬚ ⬚⬚ b) $A \cdot B =$ ⬚⬚ ⬚⬚ c) $B \cdot A =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $2A - B =$ ⬚⬚ ⬚⬚

e) $A \cdot C =$ ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚ f) $C \cdot A$: ☐ möglich ☐ nicht möglich, Grund: ⬚

2 Potenzen

✍ nach Tour-Teil 3

a) $A^2 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ b) $A^3 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ c) $A^4 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $B^2 =$ ⬚⬚ ⬚⬚

3 Transponieren

✍ nach Tour-Teil 4

a) $C^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚ ⬚⬚ b) Größe von C^{T}: ⬚ × ⬚ c) $C \cdot C^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $A^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚

4 Determinante und Inverse

✍ nach Tour-Teil 5

a) $\det(A) =$ ⬚ b) $A^{-1} =$ ⬚⬚ ⬚⬚

c) $\det(B) =$ ⬚ d) $B^{-1} =$ ⬚ Grund: ⬚

Tipp zu d): Was meldet der Rechner? Vergleichen Sie mit c).

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

⬚	⬚	⬚	⬚
rechts unten in $A + B$	letzte Ziffer rechts unten in $B \cdot A$	Anzahl Zeilen von C^{T}	letzte Ziffer von $\det(A)$

Lösung Übung